

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-current 08 さんだい

なまえ： _____

- 1 導線が受ける力の大きさ $F = 0.25 \text{ N}$, 磁束密度が受ける力の磁界中にある導線の長さ $L = 0.1 \text{ m}$, 電流の大きさ $I = 5 \text{ A}$ のとき、磁束密度 B の大きさを求めよ。
- 2 導線が受ける力の大きさ $F = 0.0800 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 40.0 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.02 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 3 導線が受ける力の大きさ $F = 0.6000 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 0.140 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.05 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 4 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1875 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 0.1875 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.05 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 5 導線が受ける力の大きさ $F = 1.2000 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 0.1875 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.05 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 6 導線が受ける力の大きさ $F = 1.2800 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 0.28 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.05 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 7 導線が受ける力の大きさ $F = 0.0300 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 62.5 \text{ N}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.05 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 8 導線が受ける力の大きさ $F = 1.0 \text{ N}$, 磁束密度が受ける力の磁界中にある導線の長さ $L = 0.1 \text{ m}$, 電流の大きさ $I = 5 \text{ A}$ のとき、磁束密度 B の大きさを求めよ。
- 9 導線が受ける力の大きさ $F = 1.9200 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 0.380 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.05 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。
- 10 導線が受ける力の大きさ $F = 0.3200 \text{ N}$, 導線が受ける力の磁束密度 $B = 16.80 \text{ T}$, 磁界中にある導線の長さ $L = 0.02 \text{ m}$ のとき、電流の大きさ I を求めよ。

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 reverse-current 08 こたえ

なまえ： _____

- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.25 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 1 A こたえ： 0.5 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.08 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 4 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 0.2 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 1 A こたえ： 3.0000000000000004 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.6 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.14 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 3.0000000000000004 A こたえ： 2 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.1875 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.125 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 1.5 A こたえ： 5 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.2 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.1875 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 1.5000000000000002 A こたえ： 3 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.28 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 4 A こたえ： 2 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.03 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.6 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 0.1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 1.5 A こたえ： 0.5 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.0 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.3 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 2 A こたえ： 3 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 1.92 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.3 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 3 A こたえ： 1.5000000000000002 A
- 導線が受ける力の大きさ $F = 0.32 \text{ N}$, 磁束密度 $B = 0.8 \text{ T}$ の磁界中にある導線の長さ $L = 0.1 \text{ m}$ のとき、導線が受ける力の大きさ F の値を求めよ。
こたえ： 4 A こたえ： 2 A